

Maths - Question 49

Original paper page 31; original question and option regions

The ratio of the largest and shortest distances from the point $(2, -7)$ to the circle $x^2 + y^2 - 14x - 10y - 151 = 0$ is

$(2, -7)$ బిందువు నుండి $x^2 + y^2 - 14x - 10y - 151 = 0$ అనే వృత్తమునకు గల గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ దూరాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 15 : 13

2. ✖ 7 : 1

3. ✖ 3 : 2

4. ✔ 14 : 1

Maths - Question 51

Original paper page 32; original question and option regions

The image of the point $(3, 4)$ with respect to the radical axis of the circles $x^2 + y^2 + 8x + 2y + 10 = 0$ and $x^2 + y^2 + 7x + 3y + 10 = 0$ is

$x^2 + y^2 + 8x + 2y + 10 = 0$, $x^2 + y^2 + 7x + 3y + 10 = 0$ అనే రెండు వృత్తాల మూలాక్షం

దృష్ట్యా $(3, 4)$ బిందువు యొక్క ప్రతిబింబము

Options :

1. ✗ $(3, 4)$

2. ✗ $(-4, -3)$

3. ✓ $(4, 3)$

4. ✗ $(-3, -4)$

Maths - Question 53

Original paper page 33; original question and option regions

The focal distances of the point $\left(\frac{4}{\sqrt{5}}, \frac{3}{\sqrt{5}}\right)$ on the ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ are

$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ దీర్ఘవృత్తం మీద బిందువు $\left(\frac{4}{\sqrt{5}}, \frac{3}{\sqrt{5}}\right)$ నుండి నాభి దూరాలు

Options :

1. ✖ $\frac{10}{3}, \frac{2}{3}$

2. ✖ $3, 1$

3. ✖ $\frac{13}{3}, \frac{5}{3}$

4. ✔ $4, 2$

Maths - Question 54

Original paper page 34; original question and option regions

If the normal to the rectangular hyperbola $x^2 - y^2 = 1$ at the point $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ meets the curve again at $Q(\theta)$, then $\sec^2 \theta + \tan \theta =$

$x^2 - y^2 = 1$ అనే లంబ అతిపరావలయానికి $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ వద్ద గల అభిలంబరేఖ వక్రాన్ని తిరిగి $Q(\theta)$ బిందువు వద్ద ఖండిస్తే $\sec^2 \theta + \tan \theta =$

Options :

1. ✖ 43

2. ✔ 57

Maths - Question 55

Original paper page 34; original question and option regions

If the vertices and foci of a hyperbola are respectively $(\pm 3, 0)$ and $(\pm 4, 0)$ then the parametric equations of that hyperbola are

ఒక అతిపరావలయం యొక్క శీర్షాలు, నాభులు వరుసగా $(\pm 3, 0)$ మరియు $(\pm 4, 0)$ అయితే ఆ అతిపరావలయం యొక్క పరామితీయ సమీకరణాలు

Options :

1. ✖ $x = 3 \sec \theta, y = 7 \tan \theta$

2. ✖ $x = \sqrt{3} \sec \theta, y = \sqrt{7} \tan \theta$

3. ✖ $x = \sqrt{3} \sec \theta, y = 7 \tan \theta$

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$x = 3 \sec \theta, y = \sqrt{7} \tan \theta$$

Maths - Question 56

Original paper page 35; original question and option regions

If x -coordinate of a point P on the line joining the points $Q(2, 2, 1)$ and $R(5, 2, -2)$ is 4, then the y -coordinate of P =

$Q(2, 2, 1)$ మరియు $R(5, 2, -2)$ బిందువులను కలిపే రేఖపై గల ఒక బిందువు P యొక్క

x - నిరూపకం 4 అయితే P యొక్క y - నిరూపకం =

Options :

$$-\frac{1}{2}(\text{x-coordinate of } P)$$

1. ✖

$$-\frac{1}{2}(P \text{ యొక్క } x\text{-నిరూపకం})$$

$$-2(\text{z-coordinate of } P)$$

2. ✔

$$-2(P \text{ యొక్క } z\text{-నిరూపకం})$$

$$2(\text{z-coordinate of } P)$$

3. ✖

$$2(P \text{ యొక్క } z\text{-నిరూపకం})$$

$$\text{Sum of } x \text{ and } z \text{ coordinates of } P$$

4. ✖

$$P \text{ యొక్క } x, z, \text{ నిరూపకాల మొత్తం}$$

Maths - Question 57

Original paper page 36; original question and option regions

If $(2, 3, c)$ are the direction ratios of a ray passing through the point $C(5, q, 1)$ and also the mid point of the line segment joining the points $A(p, -4, 2)$ and $B(3, 2, -4)$ then $c \cdot (p + 7q) =$

$C(5, q, 1)$ అనే బిందువు మరియు $A(p, -4, 2)$ and $B(3, 2, -4)$ బిందువులను కలిపే రేఖ ఖండం మధ్య బిందువు గుండా కూడా పోయే ఒక కిరణం యొక్క దిక్ సంఖ్యలు $(2, 3, c)$ అయితే $c \cdot (p + 7q) =$

Options :

1. ✖ 17

2. ✔ 34

3. ✖ 21

4. ✖ 28

Maths - Question 58

Original paper page 36; original question and option regions

If the equation of the plane which is at a distance of $\frac{1}{3}$ units from the origin and perpendicular to a line whose directional ratios are $(1, 2, 2)$ is $x + py + qz + r = 0$ then $\sqrt{p^2 + q^2 + r^2} =$

మూలబిందువు నుండి $\frac{1}{3}$ యూనిట్ల దూరంలో ఉంటూ $(1, 2, 2)$ లు దిక్ సంఖ్యలుగా గల సరళ రేఖకు లంబంగా ఉండే తలం యొక్క సమీకరణం $x + py + qz + r = 0$ అయితే $\sqrt{p^2 + q^2 + r^2} =$

Maths - Question 58 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\sqrt{5}$$

$$\sqrt{13}$$

Maths - Question 59

Original paper page 37; original question and option regions

If $[\cdot]$ denotes greatest integer function, then $\lim_{x \rightarrow \frac{-3}{5}} \frac{1}{x} \left[\frac{-1}{x} \right] =$

$[\cdot]$ గరిష్ట పూర్ణాంక ప్రమేయాన్ని సూచిస్తే, $\lim_{x \rightarrow \frac{-3}{5}} \frac{1}{x} \left[\frac{-1}{x} \right] =$

Options :

1. ✓ $-\frac{5}{3}$

2. ✗ $\frac{5}{3}$

3. ✗ $\frac{10}{3}$

4. ✗ $-\frac{10}{3}$

Maths - Question 60

Original paper page 38; original question and option regions

If l, m ($l < m$) are roots of $ax^2 + bx + c = 0$, then $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{|ax^2 + bx + c|}{ax^2 + bx + c} =$

l, m ($l < m$) లు $ax^2 + bx + c = 0$ యొక్క మూలాలు అయితే, $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{|ax^2 + bx + c|}{ax^2 + bx + c} =$

Options :

1. ✖ $\frac{|a|}{a}, \forall \alpha \in \mathbf{R}$

$\frac{-|a|}{a}, \text{ when } \alpha \notin (l, m)$

2. ✖ $\frac{-|a|}{a}, \alpha \notin (l, m)$ అయినప్పుడు

$\frac{-|a|}{a}, \text{ when } \alpha \in (l, m)$

3. ✔ $\frac{-|a|}{a}, \alpha \in (l, m)$ అయినప్పుడు

$\frac{|a|}{a}, \text{ when } \alpha \in (l, m)$

4. ✖ $\frac{|a|}{a}, \alpha \in (l, m)$ అయినప్పుడు

Maths - Question 61

Original paper page 39; original question and option regions

Let $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x|}, & \text{for } |x| > 1 \\ ax^2 + b, & \text{for } |x| \leq 1 \end{cases}$. If $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ and $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ exist, then the possible values for a and b are

Let $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x|}, & \text{for } |x| > 1 \\ ax^2 + b, & \text{for } |x| \leq 1 \end{cases}$ అయినప్పుడు, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ మరియు $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ వ్యవస్థితం అయితే, a, b కి సాధ్యమయ్యే విలువలు

Options :

1. ✖ $a = b = 1$

2. ✖ $a = -1/2, b = -3/2$

3. ✔ $a = 3/2, b = -1/2$

4. ✖ $a = 1/2, b = -3/2$

Maths - Question 62

Original paper page 39; original question and option regions

If $x \neq 0$ and $f(x)$ satisfies $8f(x) + 6f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 5$, then $\frac{d}{dx}(x^2 f(x))$ at $x=1$ is

$x \neq 0$ మరియు $8f(x) + 6f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 5$ ని $f(x)$ అయితే, $x=1$ వద్ద $\frac{d}{dx}(x^2 f(x)) =$

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$-\frac{1}{14}$$

$$\frac{25}{14}$$

$$\frac{9}{14}$$

$$\frac{19}{14}$$

Maths - Question 63

Original paper page 40; original question and option regions

$$\frac{d}{dx} \left(\lim_{y \rightarrow 2} \frac{1}{y-2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+y-2} \right) \right) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{x^2}$

2. ✖ $\frac{2}{x^3}$

3. ✔ $-\frac{2}{x^3}$

4. ✖ $\frac{1}{x^3}$

If $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 \log(\cos x)}{\log(1+x)}, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, then at $x = 0$, $f(x)$ is

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 \log(\cos x)}{\log(1+x)}, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad \text{అయిన } x = 0 \text{ వద్ద } f(x)$$

Options :

not continuous

అవిచ్ఛిన్నము కాదు

1. ✖

continuous but not differentiable

అవిచ్ఛిన్నం, అయితే అవకలనీయం కాదు

2. ✖

differentiable

అవకలనీయము

3. ✔

not continuous, but differentiable

అవిచ్ఛిన్నం కాదు కాని అవకలనీయం

4. ✖

Maths - Question 65

Original paper page 41; original question and option regions

The number of those tangents to the curve $y^2 - 2x^3 - 4y + 8 = 0$ which pass through the point $(1, 2)$ is

$y^2 - 2x^3 - 4y + 8 = 0$ వక్రానికి $(1, 2)$ బిందువు గుండాపోయే స్పర్శ రేఖల సంఖ్య

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-04 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

1

3

Maths - Question 66

Original paper page 42; original question and option regions

If the straight line $x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$ touches the curve $\left(\frac{x}{a}\right)^n + \left(\frac{y}{b}\right)^n = 2$ at the point

(a, b) on it and $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{k}{p^2}$ then $k =$

$x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$ అనే సరళరేఖ $\left(\frac{x}{a}\right)^n + \left(\frac{y}{b}\right)^n = 2$ వక్రాన్ని దానిపై గల (a, b) బిందువు

వద్ద స్పృశిస్తుంది మరియు $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{k}{p^2}$ అయితే $k =$

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 5

3. ✗ 6

Maths - Question 67

Original paper page 43; original question and option regions

Condition that 2 curves $y^2 = 4ax$, $xy = c^2$ cut orthogonally is

$y^2 = 4ax$, $xy = c^2$ వక్రాలు లంబంగా ఖండించుకోవడానికి నియమము

Options :

1. ✖ $c^2 = 16a^2$

2. ✖ $c^2 = 32a^2$

3. ✖ $c^4 = 16a^4$

4. ✔ $c^4 = 32a^4$

Maths - Question 69

Original paper page 44; original question and option regions

Two particles P and Q located at the points $P(t, t^3 - 16t - 3)$, $Q(t + 1, t^3 - 6t - 6)$ are moving in a plane, the minimum distance between the points in their motion is

$P(t, t^3 - 16t - 3)$, $Q(t + 1, t^3 - 6t - 6)$ బిందువుల వద్ద గల రెండు కణాలు P, Q లు ఒక తలంలో⁶ చరిస్తున్నాయి. అవి ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వాటి మధ్య కనిష్ట దూరం

Options :

1. ✓ 1
2. ✗ 5
3. ✗ 169
4. ✗ 49

Maths - Question 70

Original paper page 44; original question and option regions

If $f(x) = \int x^2 \cos^2 x (2x \tan^2 x - 2x - 6 \tan x) dx$ and $f(0) = \pi$ then $f(x) =$
 $f(x) = \int x^2 \cos^2 x (2x \tan^2 x - 2x - 6 \tan x) dx$ మరియు $f(0) = \pi$ అయితే $f(x) =$

Options :

1. ✖ $x^2 \sin x + \pi$

2. ✖ $\cos x + \pi - 1$

3. ✔ $-x^3 \sin 2x + \pi$

4. ✖ $x^3 \cos 2x + \pi \cos x$

Maths - Question 71

Original paper page 45; original question and option regions

If $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} (x + \sqrt{x}) dx = e^{\sqrt{x}} [Ax + B\sqrt{x} + C] + K$, then $A + B + C =$

$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} (x + \sqrt{x}) dx = e^{\sqrt{x}} [Ax + B\sqrt{x} + C] + K$ అయితే, $A + B + C =$

Options :

1. ✖ -2

2. ✔ 2

3. ✖ 4

4. ✖ -4

Maths - Question 72

Original paper page 45; original question and option regions

If $\int \frac{1 + \sqrt{\tan x}}{\sin 2x} dx = A \log \tan x + B \tan x + C$ then $4A - 2B =$

$\int \frac{1 + \sqrt{\tan x}}{\sin 2x} dx = A \log \tan x + B \tan x + C$ అయితే, $4A - 2B =$

Options :

1. ✖ -1

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-04 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

-2

Maths - Question 73

Original paper page 46; original question and option regions

$$\int \frac{1 + \tan x \tan(x + \alpha)}{\tan x \tan(x + \alpha)} dx =$$

Options :

1. ✖ $\tan \alpha \left(\log(\sec(x + \alpha)) + \log \sec x + C \right)$

2. ✔ $\cot \alpha \left(\log |\sin x| - \log |\sin(x + \alpha)| \right) + C$

3. ✖ $\tan \alpha \left(\log \left(\frac{\cos x}{\sin(x + \alpha)} \right) \right) + C$

4. ✖ $\cot \alpha \left(\log \frac{\sin(x + \alpha)}{\cos(x + \alpha)} \right) + C$

Maths - Question 74

Original paper page 46; original question and option regions

$$\text{If } I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx, \text{ then } \frac{1}{I_2 + I_4} + \frac{1}{I_3 + I_5} + \frac{1}{I_4 + I_6} =$$

$$I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx \text{ అయితే, } \frac{1}{I_2 + I_4} + \frac{1}{I_3 + I_5} + \frac{1}{I_4 + I_6} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{I_9 + I_{11}}$

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

$$\frac{1}{I_{10} + I_{12}}$$

$$\frac{1}{I_{12} + I_{14}}$$

$$\frac{1}{I_{11} + I_{13}}$$

Maths - Question 75

Original paper page 47; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/4} e^{\tan^2 \theta} \sin^2 \theta \tan \theta \, d\theta =$$

Options :

1.  $\frac{1}{2} \left(\frac{e}{2} - 1 \right)$

2.  $\frac{e}{2} - 1$

3.  $\frac{\pi}{2}$

4.  $2 \left(\frac{\pi}{2} - e \right)$

Maths - Question 76

Original paper page 48; original question and option regions

$$\int_{\pi/4}^{5\pi/4} (|\cos t| \sin t + |\sin t| \cos t) dt =$$

Options :

1.  0

2.  1

3.  $1/2$

4.  $\sqrt{3}/2$

Maths - Question 77

Original paper page 48; original question and option regions

If $f(x) = \text{Max}\{\sin x, \cos x\}$ and $g(x) = \text{Min}\{\sin x, \cos x\}$,

then $\int_0^\pi f(x)dx + \int_0^\pi g(x)dx =$

$f(x) = \text{గరిష్ట}\{\sin x, \cos x\}$ మరియు $g(x) = \text{కనిష్ట}\{\sin x, \cos x\}$ అయితే,

$\int_0^\pi f(x)dx + \int_0^\pi g(x)dx =$

Options :

1. ✖ $2\sqrt{2} + 2$

2. ✖ $2\sqrt{2} - 2$

3. ✔ 2

4. ✖ $2\sqrt{2}$

Maths - Question 78

Original paper page 49; original question and option regions

If l and m are order and degree of a differential equation of all the straight lines at constant distance of P units from the origin, then $lm^2 + l^2m =$

మూలబిందువు నుంచి P యూనిట్ల స్థిర దూరములో ఉన్న అన్ని సరళరేఖల యొక్క అవకలన సమీకరణం యొక్క తరగతి మరియు పరిమాణాలు వరుసగా l మరియు m అయితే
 $lm^2 + l^2m =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 6

3. ✖ 12

4. ✖ 30

Maths - Question 79

Original paper page 49; original question and option regions

If $2x-y+c \log(|x-2y-4|) = k$ is the general solution of $\frac{dy}{dx} = \frac{2x-4y-5}{x-2y+2}$ then $c =$

$\frac{dy}{dx} = \frac{2x-4y-5}{x-2y+2}$ అవకలన సమీకరణానికి సాధారణ సాధన $2x-y+c \log(|x-2y-4|) = k$, అయితే
 $c =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 2

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-04 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions



Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

$$f(x) = \log \left(\left(\frac{2x^2-3}{x} \right) + \sqrt{\frac{4x^4-11x^2+9}{|x|}} \right) \text{ is}$$

$$f(x) = \log \left(\left(\frac{2x^2-3}{x} \right) + \sqrt{\frac{4x^4-11x^2+9}{|x|}} \right) \text{ అనేది}$$

Options :

an odd function

ఒక బేసి ప్రమేయం

1. ✓

An even function

ఒక సరి ప్రమేయం

2. ✗

A polynomial function

ఒక బహుపది ప్రమేయం

3. ✗

not a function

ప్రమేయము కాదు

4. ✗

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

Let $f: \mathbf{R} - \left\{\frac{-1}{2}\right\} \rightarrow \mathbf{R}$ be defined by $f(x) = \frac{x-2}{2x+1}$. If α, β satisfy the equation

$$f(f(x)) = -x, \text{ then } 4(\alpha^2 + \beta^2) =$$

$f: \mathbf{R} - \left\{\frac{-1}{2}\right\} \rightarrow \mathbf{R}$ అనేది $f(x) = \frac{x-2}{2x+1}$ గా నిర్వచితమనుకోండి

α, β లు $f(f(x)) = -x$ సమీకరణాన్ని తృప్తిపరిస్తే, $4(\alpha^2 + \beta^2) =$

Options :

1. ✓ 17

2. ✗ 12

3. ✗ 24

4. ✗ 34

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, then AA^T is a

$A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ అయితే AA^T అనేది

Symmetric matrix

ఒక సౌష్ఠవ మాత్రిక

Skew- Symmetric matrix

ఒక వక్ర సౌష్ఠవ మాత్రిక

Singular matrix

అసాధారణ మాత్రిక

Inverse of A

A యొక్క విలోమము

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If $AX=D$ represents the system of simultaneous linear equations $x+y+z=6$, $5x-y+2z=3$ and $2x+y-z=-5$ then $(\text{Adj } A) D =$

$AX=D$ అనేది $x+y+z=6$, $5x-y+2z=3$ మరియు $2x+y-z=-5$ అనే సమకాలిక ఏక ఘాత సమీకరణ వ్యవస్థను సూచిస్తే $(\text{Adj } A) D =$

Options :

1. ✖ $\begin{bmatrix} 8 \\ -16 \\ 40 \end{bmatrix}$

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$\begin{bmatrix} 32 \\ 64 \\ -160 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -16 \\ 32 \\ 80 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 12 \\ 24 \\ 60 \end{bmatrix}$$

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ then $\det (A^6 + B^6) =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ అయితే $\det (A^6 + B^6) =$

Options :

1. ✗ -68

2. ✓ -106

3. ✗ 665

4. ✗ 720

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

Let $G(x) = \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. If $x+y = 0$, then $G(x) G(y) =$

$G(x) = \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ అనుకుందాం. $x+y = 0$ అయితే, $G(x) G(y) =$

Options :

Null Matrix

1. ✖ శూన్య మాత్రిక

Skew Symmetric Matrix

2. ✖ వక్ర సౌష్ఠవ మాత్రిక

Identity Matrix

3. ✔ తల్పమ మాత్రిక

Symmetric Matrix

4. ✖ సౌష్ఠవ మాత్రిక

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

By simplifying $i^{18} - 3i^7 + i^2(1 + i^4)(i)^{22}$ we get

$i^{18} - 3i^7 + i^2(1 + i^4)(i)^{22}$ ను సూక్ష్మీకరించగా వచ్చేది

Options :

1. ✖ $-1 + 3i$

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$1 - 3i$$

$$1 + 3i$$

$$-1 - 3i$$

Maths - Question 9

Original paper page 8; original question and option regions

The locus of a point z satisfying $|z|^2 = \operatorname{Re}(z)$ is a circle with centre

$|z|^2 = \operatorname{Re}(z)$ ను తృప్తిపరిచే బిందువు z యొక్క బిందుపథం ఒక వృత్తం అవుతూ దాని కేంద్రం

Options :

1. ✖ $\left(0, \frac{1}{2}\right)$

2. ✖ $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$

3. ✔ $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$

4. ✖ $\left(0, -\frac{1}{2}\right)$

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

If $\sin^4 \theta \cos^2 \theta = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} \cos 2n\theta$ then the least n for which $a_{2n} = 0$ is

$\sin^4 \theta \cos^2 \theta = \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} \cos 2n\theta$ అయితే, $a_{2n} = 0$ అయ్యేవిధంగా n కనిష్ట విలువ

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions



Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

If $S = \{m \in \mathbf{R}: x^2 - 2(1 + 3m)x + 7(3 + 2m) = 0 \text{ has distinct roots}\}$, then the number of elements in S is

$S = \{m \in \mathbf{R}: x^2 - 2(1 + 3m)x + 7(3 + 2m) = 0 \text{ యొక్క మూలాలు విభిన్నం}\}$ అనే సమితి లోని మూలకాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 3

3. ✖ 4

Infinite

4. ✔ అనంతం

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

$$4^x - 3^{x-\frac{1}{2}} = 3^{x+\frac{1}{2}} - 2^{2x-1} \Rightarrow x =$$

Options :

1. ✖ $\frac{5}{2}$

2. ✖ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$3/2$$

$$7/2$$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

The sum of the real roots of the equation $x^4 - 2x^3 + x - 380 = 0$ is

$x^4 - 2x^3 + x - 380 = 0$ సమీకరణము యొక్క వాస్తవ మూలాల మొత్తము

Options :

1. ✖ -1

2. ✖ 0

3. ✔ 1

4. ✖ 2

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

If one root of the cubic equation $x^3 + 36 = 7x^2$ is double of another, then the number of negative roots is

$x^3 + 36 = 7x^2$ సమీకరణానికి ఒక మూలం మరొక మూలానికి రెట్టింపు అయితే ఋణమూలాల

సంఖ్య

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions



Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

If $10 {}^nC_2 = 3 {}^{n+1}C_3$, then the value of n is

$10 {}^nC_2 = 3 {}^{n+1}C_3$ అయితే, n విలువ

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 10

Maths - Question 16

Original paper page 11; original question and option regions

There are 10 points in a plane, out of these 6 are collinear. If N is the total number of triangles formed by joining these points, then $N =$

ఒక తలములో 10 బిందువులు కలవు. అందులో 6 సరేఖీయాలు. ఈ బిందువులను కలపగా ఏర్పడు మొత్తం త్రిభుజముల సంఖ్య N అయితే $N =$

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

120

850

100

150

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

In an examination, the maximum marks for each of three subjects is n and that for the fourth subject is $2n$. The number of ways in which candidates can get $3n$ marks is

ఒక పరీక్షలో ప్రతి మూడు సబ్జెక్టుల అత్యధిక మార్కులు n మరియు నాల్గవ సబ్జెక్టు అత్యధిక మార్కు $2n$ అయితే విద్యార్థి $3n$ మార్కులు పొందుటకు మార్గాలు

Options :

1. ✖ $\frac{1}{6}(n+1)^2(5n^2+10n+6)^2$

2. ✖ $\frac{1}{6}(n+1)(5n^2+10n+6)^2$

3. ✖ $\frac{1}{6}(n+1)^2(5n^2+10n+6)$

4. ✔ $\frac{1}{6}(n+1)(5n^2+10n+6)$

Maths - Question 19

Original paper page 13; original question and option regions

$$\frac{2x^2+1}{x^3-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} \Rightarrow 7A+2B+C=$$

Options :

1. ✖ 8

2. ✔ 9

3. ✖ 10

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions



Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

If $\sin\theta = -\frac{3}{4}$, then $\sin 2\theta =$

$\sin\theta = \frac{-3}{4}$ అయితే, $\sin 2\theta =$

Options :

1. ✖ $\frac{3\sqrt{7}}{8}$

2. ✔ $-\frac{3\sqrt{7}}{8}$

3. ✖ $\frac{2\sqrt{3}}{7}$

4. ✖ $-\frac{2\sqrt{3}}{7}$

Maths - Question 21

Original paper page 14; original question and option regions

$$\frac{1}{\sin 1^{\circ} \sin 2^{\circ}} + \frac{1}{\sin 2^{\circ} \sin 3^{\circ}} + \dots + \frac{1}{\sin 89^{\circ} \sin 90^{\circ}} =$$

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{\cos 1^0}{\sin 1^0}$$

$$\frac{\cos 1^0}{\sin^2 1^0}$$

$$\frac{\sin 1^0}{\cos 1^0}$$

$$\frac{\sin^2 1^0}{\cos 1^0}$$

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

Which of the following trigonometric values are negative?

I) $\sin (-292^{\circ})$

II) $\tan (-193^{\circ})$

III) $\cos (-207^{\circ})$

IV) $\cot (-222^{\circ})$

క్రిందివాటిలో ఋణాత్మక త్రికోణమితీయ విలువలు ఏవి?

I) $\sin (-292^{\circ})$

II) $\tan (-193^{\circ})$

III) $\cos (-207^{\circ})$

IV) $\cot (-222^{\circ})$

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

II, III and IV

II, III మరియు IV

III only

III మాత్రమే

I and III

I మరియు III

II and III

II మరియు III

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

If $\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta = 4$, then $\sin^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta =$

$\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta = 4$ అయితే $\sin^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta =$

Options :

1. ✖ 12

2. ✖ 18

3. ✖ 16

4. ✔ 14

Maths - Question 24

Original paper page 17; original question and option regions

$$\sin^2 \frac{2\pi}{3} + \cos^2 \frac{5\pi}{6} - \tan^2 \frac{3\pi}{4} =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ $\frac{1}{2}$

3. ✖ 1

4. ✖ $\frac{1}{3}$

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

In any triangle ABC, $\frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} + \frac{\cos C}{c} =$

ABC త్రిభుజంలో, $\frac{\cos A}{a} + \frac{\cos B}{b} + \frac{\cos C}{c} =$

Options :

1. ✖ $a^2 + b^2 + c^2$

2. ✔ $\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2abc}$

3. ✖ $\frac{2abc}{a^2 + b^2 + c^2}$

4. ✖ $a + b + c$

Maths - Question 27

Original paper page 19; original question and option regions

In a triangle ABC, if $r_1 = 36$, $r_2 = 18$ and $r_3 = 12$, then $s =$

ABC త్రిభుజంలో, $r_1 = 36$, $r_2 = 18$ మరియు $r_3 = 12$ అయితే, $s =$

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 8

3. ✖ 16

4. ✔ 36

Maths - Question 28

Original paper page 19; original question and option regions

In a triangle ABC, $a = 6$, $b = 5$ and $c = 4$, then $\cos 2A =$

ABC త్రిభుజంలోని భుజాలు $a = 6$, $b = 5$ మరియు $c = 4$ అయితే, $\cos 2A =$

Options :

1. ✓ $-\frac{31}{32}$

2. ✗ $-\frac{15}{16}$

3. ✗ $\frac{31}{32}$

4. ✗ $\frac{15}{16}$

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are non-coplanar vectors. If

$$\vec{a} + 3\vec{b} + 4\vec{c} = x(\vec{a} - 2\vec{b} + 3\vec{c}) + y(\vec{a} + 5\vec{b} - 2\vec{c}) + z(6\vec{a} + 14\vec{b} + 4\vec{c}) \text{ then } x + y + z =$$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ అతలీయ సదిశలు.

$$\vec{a} + 3\vec{b} + 4\vec{c} = x(\vec{a} - 2\vec{b} + 3\vec{c}) + y(\vec{a} + 5\vec{b} - 2\vec{c}) + z(6\vec{a} + 14\vec{b} + 4\vec{c}) \text{ అయితే } x + y + z =$$

Options :

1. ✖ -5

2. ✔ -4

3. ✖ 4

4. ✖ 5

Maths - Question 31

Original paper page 21; original question and option regions

If $\vec{a}$ is collinear with $\vec{b} = 3\vec{i} + 6\vec{j} + 6\vec{k}$ and $\vec{a} \cdot \vec{b} = 27$ then $|\vec{a}| =$

$\vec{a}$ మరియు $\vec{b} = 3\vec{i} + 6\vec{j} + 6\vec{k}$ లు సరేఖీయాలు మరియు $\vec{a} \cdot \vec{b} = 27$ అయితే $|\vec{a}| =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✔ 3

4. ✖ 4

Maths - Question 32

Original paper page 22; original question and option regions

Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be unit vectors such that $\vec{a}$ is perpendicular to the plane containing $\vec{b}$ and $\vec{c}$ and angle between $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is $\frac{\pi}{3}$. Then $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు యూనిట్ సదిశలు, $\vec{a}$ సదిశ $\vec{b}, \vec{c}$ సదిశను కలిగిన తలానికి లంబంగా ఉంటుంది మరియు $\vec{b}, \vec{c}$ సదిశల మధ్యకోణం $\frac{\pi}{3}$. అప్పుడు $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| =$

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 1

3. ✔ 2

4. ✖ 4

Maths - Question 33

Original paper page 22; original question and option regions

Let $\vec{F} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k}$, $A = (1, 2, 5)$, $B = (-1, -2, -3)$ and $\vec{BA} \times \vec{F} = 4\vec{i} + 6\vec{j} + 2\lambda\vec{k}$ then $\lambda =$

$\vec{F} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k}$, $\vec{A} = (1, 2, 5)$, $\vec{B} = (-1, -2, -3)$ మరియు $\vec{BA} \times \vec{F} = 4\vec{i} + 6\vec{j} + 2\lambda\vec{k}$ అయితే,
 $\lambda =$

Options :

1. ✖ 0

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

-2

Maths - Question 34

Original paper page 23; original question and option regions

If the mean deviation of the data $1, 1+d, 1+2d, \dots, 1+100d$, ($d>0$) from their mean is 255, then 'd' is equal to

$1, 1+d, 1+2d, \dots, 1+100d$, ($d>0$) అనే దత్తాంశానికి వాటి అంకమధ్యమం నుండి మధ్యమ విచలనం 255 అయితే 'd' =

Options :

1. ✓ 10.1

2. ✗ 10.2

3. ✗ 10.3

4. ✗ 10.4

Maths - Question 36

Original paper page 24; original question and option regions

If A and B are two events such that $P(B) \neq 0$ and $P(B) \neq 1$, then $P(\bar{A}|\bar{B})$ is

A మరియు B అనే రెండు ఘటనలు $P(B) \neq 0$ మరియు $P(B) \neq 1$ అయ్యేట్లుంటే, $P(\bar{A}|\bar{B}) =$

Options :

1. ✖ $1 - P(A|B)$

2. ✖ $1 - P(\bar{A}|B)$

3. ✔ $\frac{1 - P(A \cup B)}{P(\bar{B})}$

4. ✖ $\frac{P(\bar{A})}{P(\bar{B})}$

Maths - Question 37

Original paper page 25; original question and option regions

Two brothers X and Y appeared for an exam. Let A be the event that X has passed the exam and B is the event that Y has passed. The probability of A is $\frac{1}{7}$ and of B is $\frac{2}{9}$. Then, the probability that both of them pass the exam is

ఇద్దరు సహోదరులు X మరియు Y లు ఒక పరీక్షకు హాజరైనారు. X ఉత్తీర్ణుడయ్యే ఘటన A, Y ఉత్తీర్ణుడయ్యే ఘటన B అనుకోండి. A సంభావ్యత $\frac{1}{7}$ మరియు B సంభావ్యత $\frac{2}{9}$ అనుకుంటే, ఆ ఇద్దరూ ఉత్తీర్ణులగుటకు సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{63}$

2. ✖ $\frac{2}{35}$

3. ✔ $\frac{2}{63}$

4. ✖ $\frac{9}{14}$

Maths - Question 39

Original paper page 26; original question and option regions

In a Binomial distribution, if 'n' is the number of trials and the mean and variance are 4 and 3 respectively, then $2^{32} P(X = \frac{n}{2}) =$

ఒక ద్విపద విభాజనంలో, యత్నాల సంఖ్య n మరియు అంక మధ్యమము మరియు విస్తృతులు వరుసగా 4, 3 అయితే, $2^{32} \cdot P(X = \frac{n}{2}) =$

Options :

1. ✓ $^{16}C_8 (3^8)$

2. ✗ $^{12}C_6 (2^6)$

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

$${}^{32}C_{16} (3^{16})$$

$${}^{16}C_7 (3^9)$$

Maths - Question 40

Original paper page 27; original question and option regions

For a Poisson distribution, if mean = ℓ , variance = m and $\ell + m = 8$, then

$$e^4[1 - P(X > 2)] =$$

ఒక పాయిజన్ విభాజనానికి, అంకమధ్యమం = ℓ , విస్తృతి = m మరియు $\ell + m = 8$ అయితే, $e^4[1 - P(X > 2)] =$

Options :

1. ✖ 8

2. ✔ 13

3. ✖ 9

4. ✖ 12

Maths - Question 42

Original paper page 28; original question and option regions

Suppose P and Q lie on $3x + 4y - 4 = 0$ and $5x - y - 4 = 0$ respectively. If the midpoint of PQ is $(1, 5)$, then the slope of the line passing through P and Q is

P మరియు Q లు వరుసగా $3x + 4y - 4 = 0$ మరియు $5x - y - 4 = 0$ మీది బిందువులు.

PQ యొక్క మధ్య బిందువు $(1, 5)$, అయితే, P మరియు Q బిందువుల గుండా పోయే రేఖ

యొక్క వాలు

Options :

1.  $\frac{83}{35}$

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

63

—

35

—3

—

4

3

—

4

Maths - Question 43

Original paper page 29; original question and option regions

The length of intercept of $x + 1 = 0$ between the lines $3x + 2y = 5$ and $3x + 2y = 3$ is

$3x + 2y = 5$ మరియు $3x + 2y = 3$ రేఖల మధ్య $x + 1 = 0$ యొక్క అంతర ఖండ దూరము

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 1

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Maths - Question 45

Original paper page 31; original question and option regions

Suppose the slopes m_1 and m_2 of the lines represented by $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ satisfy $3(m_1 - m_2) - 7 = 0$ and $m_1 m_2 - 2 = 0$. Then which of the following is true?

$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ సమీకరణము సూచించే సరళ రేఖల వాలులు m_1 మరియు m_2 లు $3(m_1 - m_2) - 7 = 0$ మరియు $m_1 m_2 - 2 = 0$ లను తృప్తి పరుస్తాయి అనుకోండి. అప్పుడు క్రింది వాటిలో ఏది సత్యం?

Options :

1. ✓ $\frac{a}{12} = \frac{b}{6} = \frac{h}{\pm 11}$

2. ✗ $\frac{a}{6} = \frac{b}{12} = \frac{h}{\pm 11}$

3. ✗ $a = b = \pm h$

4. ✗ $\frac{a}{2} = b = \pm h$

Maths - Question 46

Original paper page 31; original question and option regions

Suppose that the sides passing through the vertex (α, β) of a triangle are bisected at right angles by the lines $y^2 - 8xy - ax^2 = 0$. Then the centroid of the triangle is

ఒక త్రిభుజం యొక్క శీర్షం (α, β) గుండా పోయే భుజాలను $y^2 - 8xy - ax^2 = 0$ రేఖలు లంబంగా సమద్విఖండన చేస్తున్నాయి అనుకొందాము. అప్పుడు ఆ త్రిభుజము యొక్క కేంద్ర భాసం

Maths - Question 46 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$\frac{1}{123}(\alpha, \beta)$$

$$\frac{1}{123}(\alpha + 32\beta, 81\beta + 32\alpha)$$

$$\frac{1}{123}(\alpha - 32\beta, 81\beta + 32\alpha)$$

$$\frac{1}{123}(\alpha - 32\beta, 81\beta - 32\alpha)$$

Maths - Question 48

Original paper page 33; original question and option regions

A circle is such that $(x - 2) \cos \theta + (y - 2) \sin \theta = 1$ touches it for all values of θ . Then the circle is

θ యొక్క అన్ని విలువలకు $(x - 2) \cos \theta + (y - 2) \sin \theta = 1$ అనేది ఒక వృత్తాన్ని స్పృశిస్తుంది. అప్పుడు ఆ వృత్త సమీకరణము

Options :

1. ✓ $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7 = 0$

2. ✗ $x^2 + y^2 + 4x + 4y + 7 = 0$

3. ✗ $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 7 = 0$

4. ✗ $x^2 + y^2 + 4x + 4y - 7 = 0$

Maths - Question 49

Original paper page 33; original question and option regions

The least distance of the point $(10, 7)$ from the circle $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$ is

$(10, 7)$ బిందువు నుండి $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$ అనే వృత్తమునకు గల కనిష్ఠ దూరం

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 7

3. ✖ 4

Maths - Question 50

Original paper page 34; original question and option regions

Suppose that the x-coordinates of the points A and B satisfy $x^2 + 2x - a^2 = 0$ and their y-coordinates satisfy $y^2 + 4y - b^2 = 0$. Then the equation of the circle with AB as its diameter is

A, B బిందువుల x నిరూపకాలు $x^2 + 2x - a^2 = 0$ ను మరియు $y^2 + 4y - b^2 = 0$ ను తృప్తి పరుస్తాయి అనుకోండి. అప్పుడు AB వ్యాసంగా గల వృత్త సమీకరణము

Options :

1. ✓ $x^2 + y^2 + 2x + 4y - a^2 - b^2 = 0$

2. ✗ $x^2 + y^2 + 2x + 4y + a^2 + b^2 = 0$

3. ✗ $x^2 + y^2 - 2x - 4y - a^2 - b^2 = 0$

4. ✗ $x^2 + y^2 - 2x - 4y + a^2 + b^2 = 0$

Maths - Question 51

Original paper page 34; original question and option regions

The radical centre of the three circles $x^2 + y^2 - 1 = 0$, $x^2 + y^2 - 8x + 15 = 0$ and $x^2 + y^2 + 10y + 24 = 0$ is

$x^2 + y^2 - 1 = 0$, $x^2 + y^2 - 8x + 15 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 10y + 24 = 0$ వృత్తాల

మూలకేంద్రము

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$$\left(2, \frac{-5}{2}\right)$$

$$\left(2, \frac{5}{2}\right)$$

$$\left(-2, \frac{5}{2}\right)$$

$$\left(-2, \frac{-5}{2}\right)$$

Maths - Question 53

Original paper page 36; original question and option regions

If the angle between the straight lines joining the foci and the ends of the minor axis of the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ is 90° , then its eccentricity is

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ అనే దీర్ఘవృత్తము యొక్క నాభులను మరియు హ్రస్వక్ష చివరలను కలిపే రేఖల మధ్య కోణం 90° అయిన దాని ఉత్కేంద్రత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✖ $\frac{1}{4}$

3. ✖ $\frac{1}{3}$

4. ✔ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 54

Original paper page 36; original question and option regions

The locus of point of intersection of tangents at the ends of normal chord of the hyperbola $x^2 - y^2 = a^2$ is

$x^2 - y^2 = a^2$ అతిపరావలయం యొక్క అభిలంబ జ్యా యొక్క అంత్యబిందువుల వద్ద గీసిన స్పర్శ రేఖల ఖండన బిందువు యొక్క బిందుపథం

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$y^4 - x^4 = 4a^2x^2y^2$$

$$y^2 - x^2 = 4a^2x^2y^2$$

$$a^2(y^2 - x^2) = 4x^2y^2$$

$$y^2 + x^2 = 4a^2x^2y^2$$

Maths - Question 55

Original paper page 37; original question and option regions

If e_1 and e_2 are the eccentricities of the hyperbola $16x^2 - 9y^2 = 1$ and its conjugate respectively. Then $3e_1 =$

e_1 మరియు e_2 లు వరుసగా $16x^2 - 9y^2 = 1$ అనే అతిపరావలయం మరియు దాని సంయుగ్మాల ఉత్కేంద్రతలైతే $3e_1 =$

Options :

1. ✖ $5e_2$

2. ✔ $4e_2$

3. ✖ $2e_2$

4. ✖ e_2

Maths - Question 56

Original paper page 38; original question and option regions

If P divides the line segment joining the points A (1, 2, -1) and B (-1, 0, 1) externally in the ratio 1 : 2 and Q = (1, 3, -1) then PQ =

A (1, 2, -1), B (-1, 0, 1) బిందువులను కలిపే రేఖాఖండాన్ని P అనే బిందువు 1 : 2 నిష్పత్తిలో బాహ్యంగా విభజిస్తుంది మరియు Q = (1, 3, -1) అయితే PQ =

Options :

1. ✖ $\sqrt{10}$

2. ✔ 3

3. ✖ 1

4. ✖ $\sqrt{13}$

Maths - Question 57

Original paper page 38; original question and option regions

If the direction cosines of a line are $\left(\frac{a}{\sqrt{83}}, \frac{5}{\sqrt{83}}, \frac{c}{\sqrt{83}}\right)$ and $c - a = 4$ then $ca =$

ఒక సరళ రేఖ యొక్క దిక్ కోసైన్ లు $\left(\frac{a}{\sqrt{83}}, \frac{5}{\sqrt{83}}, \frac{c}{\sqrt{83}}\right)$ మరియు $c - a = 4$ అయితే $ca =$

Options :

1. ✖ 24

2. ✔ 21

3. ✖ 18

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

33

Maths - Question 58

Original paper page 39; original question and option regions

Let the plane π pass through the point $(1, 0, 1)$ and perpendicular to the planes $2x + 3y - z = 2$ and $x - y + 2z = 1$. Let the equation of the plane passing through the point $(11, 7, 5)$ and parallel to the plane π be $ax + by - z + d = 0$. Then $\frac{a}{b} + \frac{b}{d} =$

$(1,0,1)$ బిందువు గుండా పోతూ, $2x + 3y - z = 2$ మరియు $x - y + 2z = 1$ తలలకు లంబంగా ఉండే తలం π అనుకుందాం. $(11,7,5)$ బిందువు గుండా పోతూ π తలానికి సమాంతరంగా ఉండే తలం సమీకరణం $ax+by-z+d=0$ అనుకుందాం. అప్పుడు $\frac{a}{b} + \frac{b}{d} =$

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 0

3. ✖ 2

4. ✔ -2

Maths - Question 59

Original paper page 39; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \log_e (\cosh x) + x =$$

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$\log 2$$

$$-\log 2$$

$$\log\left(\frac{1}{2}\right) + 2$$

$$\log\left(\frac{1}{2}\right) - 2$$

Maths - Question 60

Original paper page 40; original question and option regions

If a, b, c are three distinct real numbers and $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(b-c)x^2 + (c-a)x + (a-b)}{(a-b)x^2 + (b-c)x + (c-a)} = \frac{1}{2}$
then $a+2c =$

a, b, c లు విభిన్న వాస్తవ సంఖ్యలై $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(b-c)x^2 + (c-a)x + (a-b)}{(a-b)x^2 + (b-c)x + (c-a)} = \frac{1}{2}$ అయితే $a+2c =$

Options :

1. ✖ b
2. ✖ $2b$
3. ✔ $3b$
4. ✖ $4b$

Maths - Question 61

Original paper page 41; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3|x| - x}{|x| - 2x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 + x^3)}{\sin^3 x} =$$

Options :

1.  $\frac{1}{3}$

2.  $-\frac{1}{4}$

3.  2

4.  $-\frac{5}{3}$

Maths - Question 62

Original paper page 41; original question and option regions

If $3f(\cos x) + 2f(\sin x) = 5x$, then $f'(\cos x) + f'(\sin x) =$

$$3f(\cos x) + 2f(\sin x) = 5x \text{ అయిన } f'(\cos x) + f'(\sin x) =$$

Options :

1. ✖ $-5(\sin x + \cos x)$

2. ✖ $-5 \sin x \cos x$

3. ✔ $\frac{-5}{\sin x} - \frac{5}{\cos x}$

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$\frac{5}{\sin x} + \frac{5}{\cos x}$$

Assertion (A) : $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 \sin x}{\log x} \right) = \frac{x^2 \sin x}{\log x} \left(\cot x + \frac{2}{x} - \frac{1}{x \log x} \right)$

Reason (R) : $\frac{d}{dx} \left(\frac{uv}{w} \right) = \frac{uv}{w} \left[\frac{u^1}{u} + \frac{v^1}{v} - \frac{w^1}{w} \right]$

నిశ్చితత్వం (A): $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 \sin x}{\log x} \right) = \frac{x^2 \sin x}{\log x} \left(\cot x + \frac{2}{x} - \frac{1}{x \log x} \right)$

కారణం (R): $\frac{d}{dx} \left(\frac{uv}{w} \right) = \frac{uv}{w} \left[\frac{u^1}{u} + \frac{v^1}{v} - \frac{w^1}{w} \right]$

Options :

A is true, R is true and R is correct explanation of A

1. ✓ A సత్యము, R సత్యము, A కు R సరియైన వివరణ

A is true, R is true and R is not correct explanation of A

2. ✗ A సత్యము, R సత్యము, Aకు R సరియైన వివరణ కాదు

A is true, R is not correct

3. ✗ A సత్యం, R సత్యం కాదు

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 63 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

A is not correct, R is correct

A సత్యం కాదు, R సత్యం

Maths - Question 64

Original paper page 43; original question and option regions

If $x = f(\theta)$ and $y = g(\theta)$, then $\frac{d^2y}{dx^2} =$

$x = f(\theta)$ మరియు $y = g(\theta)$ అయిన $\frac{d^2y}{dx^2} =$

Options :

$$\frac{g''(\theta)}{f'(\theta)}$$

1. ✖

$$\frac{f''(\theta)}{x(\theta)}$$

2. ✖

$$\frac{f'(\theta)g''(\theta) - g'(\theta)f''(\theta)}{(f'(\theta))^3}$$

3. ✔

$$\frac{g'(\theta)f''(\theta) - g''(\theta)f'(\theta)}{(g''(\theta))^3}$$

4. ✖

Maths - Question 65

Original paper page 44; original question and option regions

If the normal drawn at a point P on the curve $3y = 6x - 5x^3$ passes through (0, 0) then the positive integral value of the abscissa of the point P is

$3y = 6x - 5x^3$ వక్రం పైగల P అనే బిందువు వద్ద గీసిన అభిలంబ రేఖ (0, 0) గుండా పోతుంటే P అనే బిందువు యొక్క x - నిరూపకం యొక్క ధనపూర్ణాంక విలువ

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ $\frac{2}{3}$

3. ✗ $\frac{1}{3}$

4. ✗ $-\frac{2}{3}$

Maths - Question 66

Original paper page 44; original question and option regions

The line joining the points $(0, 3)$ and $(5, -2)$ is a tangent to the curve $y = \frac{C}{x+1}$ then
 $C =$

$(0, 3)$ $(5, -2)$ బిందువులను కలిపే రేఖ $y = \frac{C}{x+1}$ వక్రానికి స్పర్శరేఖ అయితే $C =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ -2

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-05 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

4

5

Maths - Question 67

Original paper page 45; original question and option regions

$y = x^3 - ax^2 + 48x + 7$ is an increasing function for all real values of x , then a lies in the interval

x యొక్క అన్ని వాస్తవ విలువలకు $y = x^3 - ax^2 + 48x + 7$ ఒక ఆరోహణ ప్రమేయమైతే, a ఉండే అంతరం

Options :

1. ✖ (-14, 14)

2. ✔ (-12, 12)

3. ✖ (-16, 16)

4. ✖ (-21, -21)

Maths - Question 68

Original paper page 45; original question and option regions

If $a, b > 0$ then, minimum value of $y = \frac{b^2}{a-x} + \frac{a^2}{x}$, $0 < x < a$ is

$a, b > 0$ అయితే, $y = \frac{b^2}{a-x} + \frac{a^2}{x}$, $0 < x < a$ యొక్క కనిష్ఠ విలువ

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

4a

4b

2a

2b

Maths - Question 69

Original paper page 46; original question and option regions

The point on the curve $y = x^2 + 4x + 3$ which is closest to the line $y = 3x + 2$ is

$y = x^2 + 4x + 3$ వక్రంపైని ఏ బిందువు సరళరేఖ $y = 3x + 2$ కు కనిష్ట దూరంలో ఉంటుంది?

Options :

1. ✖ $\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right)$

2. ✔ $\left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right)$

3. ✖ $\left(2, \frac{-5}{3}\right)$

4. ✖ $\left(2, \frac{5}{3}\right)$

Maths - Question 70

Original paper page 47; original question and option regions

$$\int \frac{3x+4}{x^3-2x+4} dx = \log f(x) + C \Rightarrow f(3) =$$

Options :

1.  $\frac{1}{\sqrt{17}}$

2.  $\frac{1}{17}$

3.  $\frac{2}{15}$

4.  $\frac{2}{17}$

Maths - Question 71

Original paper page 47; original question and option regions

$$\int \frac{e^{\tan^{-1} x}}{1+x^2} \left[\left(\sec^{-1} \sqrt{1+x^2} \right)^2 + \cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right) \right] dx =$$

Options :

1. ✓ $e^{\tan^{-1} x} \left(\tan^{-1} x \right)^2 + C$

2. ✗ $e^{\tan^{-1} x} \left(\sec^{-1} x \right)^2 + C$

3. ✗ $e^{\tan^{-1} x} \left(\sec^{-1} \left(\sqrt{1+x^2} \right) \right) + C$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$e^{\tan^{-1} x} \left(\cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right) \right) + C$$

Maths - Question 72

Original paper page 48; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{(x-3)^{4/5} (x+1)^{6/5}} =$$

Options :

1.  $\frac{5}{4} \sqrt[5]{\frac{x-3}{x+1}} + C$

2.  $\frac{5}{4} \left(\frac{x+1}{x-3} \right)^{1/5} + C$

3.  $\frac{1}{5} \left(\frac{x-3}{x+1} \right)^{1/5} + C$

4.  $\frac{5}{4} \left(\frac{x-3}{x+4} \right)^{4/5} + C$

Maths - Question 73

Original paper page 49; original question and option regions

If $I_n = \int (\cos^n x + \sin^n x) dx$, and $I_n - \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{\sin x \cos x}{n} f(x)$, then $f(x) =$

$I_n = \int (\cos^n x + \sin^n x) dx$, మరియు $I_n - \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{\sin x \cos x}{n} f(x)$ అయిన, $f(x) =$

Options :

1. ✗ $\cos^{n-2} x + \sin^{n-2} x$

2. ✓ $\cos^{n-2} x - \sin^{n-2} x$

3. ✗ $\frac{\cos^{n-2} x - \sin^{n-2} x}{n}$

4. ✗ $\frac{\cos^{n-2} x + \sin^{n-2} x}{n}$

Maths - Question 74

Original paper page 49; original question and option regions

Let $T > 0$ be a fixed number. $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ is a continuous function such that $f(x+T) = f(x)$ $x \in \mathbf{R}$. If $I = \int_0^T f(x)dx$, then $\int_0^{5T} f(2x)dx =$

$T > 0$ ఒక స్థిర సంఖ్య. $f(x+T) = f(x)$ అన్ని $x \in \mathbf{R}$ అయ్యేటట్లు, $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ అనేది అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయము అని అనుకుందాము.

$I = \int_0^T f(x)dx$ అయితే, $\int_0^{5T} f(2x)dx =$

Options :

1. ✖ 10 I

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\frac{5}{2} I$$

$$5 I$$

$$2 I$$

Maths - Question 75

Original paper page 50; original question and option regions

$$\int_1^3 x^{\sqrt[n]{x^2 - 1}} dx = 6 \text{ then } n =$$

$$\int_1^3 x^{\sqrt[n]{x^2 - 1}} dx = 6 \text{ అయితే } n =$$

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 3

3. ✖ 4

Maths - Question 76

Original paper page 50; original question and option regions

[.] represents greatest integer function, then $\int_{-1}^1 (x[1 + \sin \pi x] + 1) dx =$

[.] గరిష్ట పూర్ణ సంఖ్య ప్రమేయమును సూచిస్తే $\int_{-1}^1 (x[1 + \sin \pi x] + 1) dx =$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

1

2

$\frac{5}{2}$

$\frac{3}{2}$

Maths - Question 77

Original paper page 51; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{(n+1)\sqrt{2n+1}} + \frac{n}{(n+2)\sqrt{2(2n+2)}} + \frac{n}{(n+3)\sqrt{3(2n+3)}} + \cdots n \text{ terms} \right] = \int_0^1 f(x) dx,$$

then $f(x) =$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{(n+1)\sqrt{2n+1}} + \frac{n}{(n+2)\sqrt{2(2n+2)}} + \frac{n}{(n+3)\sqrt{3(2n+3)}} + \cdots n \text{ terms} \right] = \int_0^1 f(x) dx,$$

అయితే $f(x) =$

Options :

1. ✓ $\frac{1}{(1+x)\sqrt{x^2+2x}}$

2. ✗ $\frac{1}{(1+x)\sqrt{x+2}}$

3. ✗ $\frac{1}{(1+x)\sqrt{x^2+x+1}}$

4. ✗ $\frac{1}{(1+x)\sqrt{x^2-2x}}$

Maths - Question 78

Original paper page 52; original question and option regions

The general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = \cos^2(3x + y)$ is

$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\tan(3x + y)\right) = f(x)$. Then $f(x) =$

$\frac{dy}{dx} = \cos^2(3x + y)$ అవకలన సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన

$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\tan(3x + y)\right) = f(x)$. అప్పుడు $f(x) =$

Options :

1. ✓ $2\sqrt{3}(x + C)$

2. ✗ $x + C$

3. ✗ $\frac{x + C}{2\sqrt{3}}$

4. ✗ $\frac{\sqrt{3}}{2}(x + C)$

Maths - Question 80

Original paper page 53; original question and option regions

Assertion (A): Order of the differential equations of a family of circles with constant radius is two.

Reason (R): An algebraic equation having two arbitrary constants is general solution of a 2^{nd} order differential equation.

నిశ్చితత్వము (A): స్థిర వ్యాసార్థం కలిగిన వృత్తాల కుటుంబము యొక్క అవకలన సమీకరణం యొక్క తరగతి 2.

కారణం (R): రెండు యాదృచ్ఛిక స్థిర రాశుల కలిగిన బీజయ సమీకరణం ఒక 2వ తరగతి అవకలన సమీకరణానికి సాధారణ సాధన అవుతుంది.

(A) and (R) are true, (R) is the correct explanation to (A)

(A) మరియు (R) లు సత్యము. (A) కి (R) సరియైన వివరణ

(A) is true, (R) is false

(A) సత్యము, (R) అసత్యము

(A) and (R) are false, (R) is not the correct explanation to (A)

(A) మరియు (R) లు అసత్యములు, (A) కి (R) సరియైన వివరణ కాదు

(A) is false, (R) is true

(A) అసత్యము, (R) సత్యము

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The range of the real valued function $f(x) = \frac{x^2+x+1}{x}$ is

$f(x) = \frac{x^2+x+1}{x}$ అనే వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క వ్యాప్తి

Options :

1. ✖ $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

2. ✖ $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

3. ✖ $(-\infty, -2] \cup [3, \infty)$

4. ✔ $(-\infty, -1] \cup [3, \infty)$

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

If a function $f: \mathbf{R} - \{l\} \rightarrow \mathbf{R} - \{m\}$ defined by $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$ is a bijection, then $3l+2m =$

$f(x) = \frac{x+3}{x-2}$ గా నిర్వచితమైన $f: \mathbf{R} - \{l\} \rightarrow \mathbf{R} - \{m\}$ అనే ప్రమేయం ద్విగుణ ప్రమేయం అయితే
 $3l + 2m =$

Options :

1. ✖ 10

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

12

8

14

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 7 & 1 \end{bmatrix}$ and $A^3 = B$, then $x =$

$A = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 7 & 1 \end{bmatrix}$ మరియు $A^3 = B$, అయితే $x =$

Options :

-2 or 3

1. ✖ -2 లేదా 3

2. ✖ -2

2 or -3

3. ✖ 2 లేదా -3